Abschlussbericht Praxissemester

Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung eines Industrie-3D-Druckers

Student	Mirco Ick
Matrikelnummer	5312533
Datum der Abgabe	04.11.2026
Praktikums-Zeitraum	03.08.2026 - 04.11.2026
Mentor	Prof. Dr.-Ing. Mirco Meiners mirco.meiners@hs-bremen.de
Lehranstalt	Hochschule Bremen Neustadtswall 30 28199 Bremen
Betrieblicher Betreuer	M. Sc. Ken Matsubara ken.matsubara@airbusds-airborne.com +49 421 844881710
Unternehmen	Airbus DS Airborne Solutions GmbH Richard-Dunkel-Straße 121 28199 Bremen

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis 3

Tabellenverzeichnis 3

Abkürzungsverzeichnis 3

1 Einleitung 5

2 Zeitplanung des Praktikums 6

3 Grundlagen des 3D-Drucks 7
3.1 Das Grundprinzip der Schichtbauweise . . . 7
3.2 Übersicht gängiger Fertigungsverfahren . . . 7
3.3 Material Extrusion . . . 8

4 Erste Ansteuerungen 9
4.1 Grundkomponenten eines 3D-Druckers . . . 9
4.1.1 Step-Motoren . . . 9
4.1.2 Endschalter . . . 10
4.1.3 Heizkomponenten . . . 10
4.2 Referenzsystem: Geeetech i3 . . . 12
4.2.1 Festlegung der Software . . . 12
4.2.2 Ansteuerung des Referenzsystems . . . 13

5 3DGence Industry F421 14
5.1 Grundkomponenten des F421 . . . 16
5.1.1 Motoren . . . 16
5.1.2 Endschalter . . . 17
5.1.3 Druckkopf Steuerung . . . 18
5.1.4 Heizbett . . . 20
5.1.5 Not-Aus-System . . . 20
5.2 Zusätzliche Komponenten und Sensoren des F421 . . . 21
5.2.1 Komponenten zur Verbesserung der Druckqualität . . . 21
5.2.2 Diverse Temperaturregulierungskomponenten . . . 22
5.2.3 Vakuumpumpe für den Bauraum . . . 22
5.2.4 NFC-Sensoren und LED-Steuerung für Filamenterkennung . . . 22
5.2.5 Batterie-Steuerung bei Stromausfall . . . 23
5.2.6 Bauteile zur Bedienfreunderlichkeit . . . 23

6 Festlegung der Hardwareboards 25
6.1 Klipper MCU . . . 25
6.2 Ergänzende Hardwareboards . . . 27

7 Fazit und Ausblick 29
7.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse . . . 29
7.2 Ausblick und nächste Schritte . . . 29

8 Literaturverzeichnis 30

Abbildungsverzeichnis

1 ADAS Komplex [1] . . . 5
2 3DGence Industry F421 [2] . . . 6
3 Step-Motor Aufbau [5] . . . 9
4 Kennlinie der Pt100 und Pt1000 Sensoren . . . 11
5 Signalverlauf bei Pulsweitenmodulation . . . 11
6 Geeetech i3 Referenzsystem . . . 12
7 Finaler Aufbau des Referenzsystems . . . 12
8 Geeetech i3 Klipper Weboberfläche mit Mainsail . . . 13
9 Steuerung des Industry F421 . . . 14
10 Detaillierte Ansichten des geöffneten 3DGence Industry F421 . . . 15
11 Step-Motoren des F421 . . . 16
12 Filamenteinschub des F421 . . . 17
13 Endschalter TCST2103 [9] . . . 18
14 Druckkopf des F421 . . . 18
15 Platine des Druckkopf vom F421 . . . 19
16 Heizbett des F421 . . . 20
17 Not-Aus Steuerung des F421 . . . 20
18 Sensor mit Magnetstreifen des F421 . . . 21
19 Flowsensor des F421 . . . 21
20 Originales und alternatives Kameramodul für den F421 . . . 23
21 Alternatives Display für den F421 [11] . . . 24
22 BIGTREETECH Kraken V1.1 [12] . . . 25
23 BIGTREETECH Kraken V1.1 PINOUT [12] . . . 26
24 RP2040 Zero [13] . . . 27
25 MAX31865 Breakoutboard [14] . . . 27
26 Adapterplatinen Entwurf Ansicht 1 . . . 28
27 Adapterplatinen Entwurf Ansicht 2 . . . 28

Tabellenverzeichnis

1 Verfahrensübersicht 3D-Druck [3] . . . 8
2 Sonstige Temperatursteuerungskomponenten des F421 . . . 22

Abkürzungsverzeichnis

3MF 3D Manufacturing Format
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene
ADAS Airbus DS Airborne Solutions GmbH
ASA Acrylonitrile Styrene Acrylate
ASTM American Society for Testing and Materials
CAD Computer-Aided Design
CEE Commission Internationale de Réglementation en Vue de l'Approbation de l'Équipement Électrique
CSI Camera Serial Interface

D-SUB D-Subminiature
DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
DLP Digital Light Processing
EN Europäische Norm
FDM Fused Deposition Modeling
FFF Fused Filament Fabrication
G-Code Geometric Code
GPIO General Purpose Input/Output
IC Integrated Circuit
ISO International Organization for Standardization
I²C Inter-Integrated Circuit
LED Light Emitting Diode
MCU Microcontroller Unit
NC Normally Closed
NEMA National Electrical Manufacturers Association
NFC Near Field Communication
NO Normally Open
NTC Negative Temperature Coefficient
PA12 Polyamide 12
PC Polycarbonate
PEEK Polyether Ether Ketone
PEKK Polyetherketonketon
PETG Polyethylene Terephthalate Glycol
PLA Polylactic Acid
PTC Positive Temperature Coefficient
PWM Pulse Width Modulation
RGB Red Green Blue
RRF RepRapFirmware
SCL Serial Clock
SDA Serial Data
SLA Stereolithografie
SLM Selective Laser Melting
SLS Selective Laser Sintering
SPI Serial Peripheral Interface
STEP Standard for the Exchange of Product model data
STL Standard Triangulation Language
UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
ULTEM Polyetherimide
USB Universal Serial Bus
USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung

1 Einleitung

Der industrielle 3D-Druck gewinnt in modernen Fertigungs- und Instandhaltungsprozessen zunehmend an Bedeutung, da er eine flexible Herstellung von Prototypen sowie Sonderlösungen ermöglicht. Bei der Airbus DS Airborne Solutions GmbH in Bremen, einem eigenständigen Tochterunternehmen der Airbus Defence and Space, dessen Wurzeln auf die Gründung von Focke-Wulf im Jahr 1924 zurückgehen, nimmt dieses Fertigungsverfahren eine zentrale Rolle als Support Prozess ein. Im Fachbereich Produktion und Instandhaltung (Production and Maintenance, P&M) wird der 3D-Druck eingesetzt, um spezielle Bauteile und Prototypen für zivile sowie militärische Anwendungen zeitnah zu realisieren.

Abbildung 1: ADAS Komplex [1]

Neben den im Privatgebrauch üblichen 3D-Druckern werden hier auch industriellen Drucker verwendet. Diese sollen schneller, präziser sowie vielseitigere 3D-Drucke fertigen können als häuslichen Geräte. Somit hatte sich die ADAS einen industriellen 3D-Drucker der Marke *3DGence*, eine Firma die sich auf diese industrie Drucker spezialisiert hat, beschafft um die bestimmten Anwendungen des Prototypenbaus zu gewährleisten. Das beschaffte Modell *Industry F421* wies allerdings kurz nach der Beschaffung erhebliche softwareseitige Probleme auf, die während des Druckbetriebs zu wiederholten Fehlermeldungen führten und einen verlässlichen Einsatz erschwerten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Optimierung bzw. Weiterentwicklung des *3DGence Industry F421*. Im Rahmen dieser Untersuchung wird analysiert, ob und wie sich die Systemzuverlässigkeit sowie eventuell die Druckqualität durch gezielte Anpassungen der Software- sowie Hardwarearchitektur nachhaltig verbessern lassen. Hierzu werden zunächst die allgemeinen Grundlagen des 3D-Drucks recherchiert und anschließend versucht die einzelnen Baugruppen isoliert über Python anzusteuern. Nach den isolierten Tests wird ein Referenzsystem herangezogen, um die Ansteuerung der einzelnen Baugruppen zu validieren und die gewonnenen Erkenntnisse auf das industrielle System zu übertragen. Zur Ansteuerung wird hier einer Kombination aus einem Einplatinencomputer (Raspberry Pi 5) und ausgewähltem Klipper-Board verwendet. Die Ergebnisse dieser Machbarkeitsanalyse dienen als fundierte Grundlage für die spätere Systemintegration im Rahmen einer anschließenden Bachelorarbeit.

(a) (b)

Abbildung 2: 3DGence Industry F421 [2]

2 Zeitplanung des Praktikums

Zu Beginn des Praktikums wurde mithilfe des Programmes *MS Project* eine Zeitachse erstellt, um eine Übersicht über die verschiedenen Aufgabenbereiche zu verschaffen. Hierbei wurden die zur Verfügung stehenden 13,5 Wochen Praxissemester in vier größere Arbeitspakete aufgeteilt. Auf diese Arbeitspakete wird nun in den nachfolgenden Unterkapiteln näher eingegangen.

Die Arbeitspakete sind:

1. Grundlagen des 3D-Drucks
2. Einzelnes Ansteuern verschiedener Bauteile über Python
3. Umsetzung an einem Referenzsystem
4. Vergleich mit dem Referenzsystem mit dem 3DGence Industry F421

3 Grundlagen des 3D-Drucks

Der 3D-Druck umfasst eine Anzahl von Fertigungsverfahren, bei denen dreidimensionale Werkstücke durch das fortlaufende, schichtweise Auftragen von Material aufgebaut werden. Im Gegensatz zu den klassischen Fertigungsverfahren (wie Fräsen, Drehen oder Bohren), bei denen Material von einem Rohling abgetragen wird erlaubt das additive Prinzip die werkzeuglose und flexible Realisierung komplexer Geometrien. [3]

3.1 Das Grundprinzip der Schichtbauweise

Unabhängig von der spezifischen Ansteuerungstechnologie und dem verarbeiteten Werkstoff folgt der Ablauf beim 3D-Druck immer einem einheitlichen Ablauf.

1. CAD-Konstruktion: Erstellung eines dreidimensionalen Computermodells in einem CAD-System.
2. Schnittgenerierung (Slicing): Das CAD-Modell wird in ein übertragbares Dateiformat (z. B. STL, STEP oder 3MF) exportiert und von einer Slicing-Software verarbeitet. Dabei wird das Objekt rechnerisch in hunderte bis tausende horizontale Schichten zerlegt und der benötigte Steuerungs-Code (G-Code) erzeugt.
3. Fertigung (Schichtaufbau): Die Druckmechanik setzt den Steuerungs-Code um und baut das Bauteil Schicht für Schicht auf einer Bauplattform auf.
4. Nachbearbeitung (Post-Processing): Je nach Verfahren und Anforderungen folgen mechanische, thermische oder chemische Nachbehandlungsschritte (z. B. Entfernen von Stützstrukturen).

3.2 Übersicht gängiger Fertigungsverfahren

Die DIN EN ISO/ASTM 52900 gliedert die additiven Fertigungsverfahren nach ihren unterschiedlichen Prinzipien. Bei diesen Verfahren werden die Werkstücke entweder durch selektives Aufschmelzen, Sintern oder Aushärten von Material aufgebaut. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen Verfahren, deren typischen Bezeichnungen sowie die verarbeiteten Werkstoffe und Funktionsprinzipien.

Tabelle 1: Verfahrensübersicht 3D-Druck [3]

Verfahrensgruppe	Kürzel	Verarbeiteter Werkstoff	Funktionsprinzip
Material Extrusion	FFF / FDM	Thermoplaste (PLA, ABS, PETG, PEEK, ULTEM)	Ein thermoplastischer Draht (Filament) wird in einem Schmelzkopf verflüssigt und durch eine Düse selektiv aufgetragen.
Vat Photopolymerization	SLA / DLP	Photopolymer-Harze (Resin)	Flüssiges Kunstharz wird mittels Laserstrahl oder Projektor schichtweise durch UV-Licht punktuell ausgehärtet.
Powder Bed Fusion	SLS / SLM	Kunststoffe (PA12) oder Metallpulver (Edelstahl, Titan)	Ein feines Pulver wird in einem Pulverbett verteilt und per Laser lokal aufgeschmolzen bzw. versintert.

3.3 Material Extrusion

Weil der zu analysierende Drucker auf dem FFF bzw. FDM Verfahren basiert, wurde sich mit diesen Verfahren näher beschäftigt. Hier spielen primär thermoplastische Kunststoffe eine Rolle. Die Auswahl des Materials bestimmt maßgeblich die thermischen und mechanischen Eigenschaften des Zielbauteils:

- Standard-Kunststoffe: Unkompliziert zu verarbeiten (z. B. PLA, PETG). Geringe Temperaturbeständigkeit, vorrangig für funktionale Prototypen und einfache Gehäuse.
- Technische Kunststoffe: Erhöhte Festigkeit und Temperaturbeständigkeit (z. B. ABS, ASA, Polyamid/Nylon, PC). Benötigen meist geschlossene, beheizte Bauräume zur Vermeidung von Verzug (*Warping*).
- Hochleistungskunststoffe: Werkstoffe wie PEEK, PEKK oder ULTEM bieten extreme thermische Beständigkeit, Chemikalienresistenz und mechanische Belastbarkeit. Diese Polymere erfordern spezialisierte Industriedrucker mit Düsenerwärmungen bis zu $500\,°C$ sowie aktiv beheizten Bauräumen ($> 100\,°C$).

4 Erste Ansteuerungen

Nachdem nun die Grundlagen des 3D-Drucks recherchiert und verstanden wurden, konnte an die Bauteilanalyse sowie Ansteuerung erster entscheidender Komponenten mittels Python gemacht werden. Im ersten Schritt wurde sich hierbei um die Grundkomponenten eines 3D-Druckers beschäftigt. Die nachfolgenden Unterkapitel werden näher auf die Vorgehensweise und die daraus entstehenden Erkenntnisse eingehen. Alle erwähnten Skripte sowie Datenblätter und ergänzende Dokumentationen sind dem Github-Repository [4] zu entnehmen.

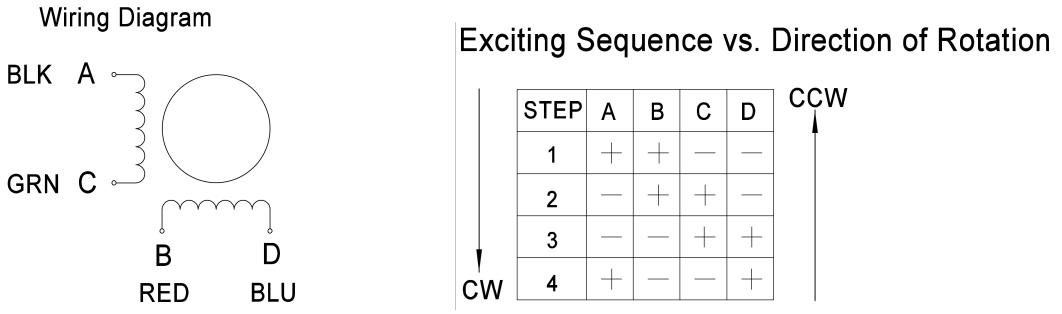
4.1 Grundkomponenten eines 3D-Druckers

Um einen 3D-Drucker betreiben zu können braucht es prinzipiell drei verschiedene Baugruppen. Diese drei existenziellen Baugruppen sind:

- Step-Motoren (Schrittmotoren): Steuern die horizontale sowie vertikale Bewegung des Druckkopfes über die X-/Y-/Z-Achse sowie die Steuerung des Filamentausschubs über den Extruder.
- Endschalter: Kommunikation mit den Step-Motoren ob ein Ende der Achsen erreicht wurde, um die Bewegung zu stoppen sowie die Position zu kalibrieren.
- Heizkomponenten: Erwärmung des Filaments im Hotend (Druckkopf) sowie bei Bedarf des Heatbeds (Heizbett).

4.1.1 Step-Motoren

So gut wie alle in modernen 3D-Druckern verbauten Schrittmotoren funktionieren identisch. Es gibt vier Adern, welche an vier verschiedene im Motor sitzende Kontakte geführt werden. Diese Kontakte sind mit zwei voneinander getrennten Spulen verbunden, welche bei Stromfluss ein Magnetfeld erzeugen. Dieses Magnetfeld sorgt dafür, dass sich der Rotor des Motors in eine bestimmte Position dreht. Somit lässt sich der Motor sehr präzise und gezielt über das erzeugte Magnetfeld kontrollieren. Sind die Positionen bzw. Winkel in Korrelation mit den Kontakten bekannt, kann mit dem Motor eine Rotationsbewegung durchgeführt werden. Die Nachfolgende Abbildung 3a zeigt den internen Aufbau dieser Step-Motoren in Verbindung mit den Steuerkontakten, oft als A+/A-/B+/B-, A1/A2/B1/B2 oder A/B/C/D bezeichnet. Neben der Schaltung ist in der Abbildung 3b die standard Reihenfolge der Ansteuerung dargestellt.



(a) (b)

Abbildung 3: Step-Motor Aufbau [5]

Anhand dieser Erkenntnisse wurde versucht diese Motoren anzusteuern. Da jedoch ein Raspberry Pi nicht direkt den Strom bei der benötigten Spannung bereitstellen kann, muss ein Motortreiber zwischengeschaltet werden. Für diesen Versuch wurde ein bereits vorhandener *L298N Dual H-Bridge Motor Driver* verwendet. Dieser Treiber hat passend zu den vier Kontakten des Motors ebenfalls vier Anschlüsse, welche ein Steuersignal vom Raspberry Pi 5 entgegennehmen um den Motor anzusteuern. Somit konnte der Motor über die GPIO-Pins des Raspberry Pi 5 angesteuert werden. Es wurde ein kleines Skript in Python (`4_wire_step.py`) geschrieben, welches die Ansteuerung der Kontakte in der in Abbildung 3b zu sehende Reihenfolge ansteuert. Um eine volle Funktion zu erzielen fehlte noch die Drehrichtungsänderung sowie die Einbindung der *Steps* (Motorschritte) und die Geschwindigkeitsänderung zur präzisen Steuerung. Die Drehrichtungsänderung konnte durch die Invertierung der Ansteuerungsreihenfolge der Kontakte umgesetzt werden. Die Einbindung der Motorschritte wurde über einen Counter im Code umgesetzt. Dieser zählt die Anzahl der Ansteuerungen und unterbricht die Schleife bei Erreichen der gewünschten Zahl. Somit kann der Motor gezielt um eine bestimmte Anzahl an *Steps* gedreht werden. Die Geschwindigkeitsänderung des Motors kann über die Zeitabstände zwischen den verschiedenen Ansteuerungen der Kontakte geregelt werden. Jedoch sei angemerkt, dass bei höherer Drehzahl proportional das Drehmoment sinkt. Bei zu wenig Drehmoment kann der Motor die benötigte Anfangsleistung nicht mehr aufbringen und es kommt zu keiner Bewegung.

4.1.2 Endschalter

Ein Endschalter ist nichts Weiteres als ein handelsüblicher Taster, welcher bei Kontakt einen *Normally Closed* Kontakt öffnet oder einen *Normally Opend* Kontakt schließt. Es gibt bei physischen Endschaltern meist drei Adern, welche einen gemeinsamen Spannungs- bzw. Ground-Kontakt, ein NO-Kontakt und einen NC-Kontakt beinhalten. Wird nun der Schalter gedrückt wird die angeschlossene Spannung bzw. der angeschlossene Ground weitergegeben oder unterbrochen, was eine Zustandsänderung für das ausgehende Signal bedeutet. Diese Zustandsänderung lässt sich nun in Bezug auf z.B. die Motoren setzen.

Hierfür wurde nun ein kleines einzelnes Python-Skript (`limit_switch.py`) geschrieben, welches die Funktion des Endschalters testet und validiert. Anschließend wurde in die Funktion der Step-Motoren ein Endschalter mit eingebaut, womit der Motor bei Bedarf gestoppt werden kann.

4.1.3 Heizkomponenten

Die Heizelemente sind wohl die am einfachsten anzusteuerden Bauteile in dieser Liste, da sie bei einer anliegenden Spannung Wärme erzeugen. Die hier in einem Material eingebaute Spule, z.B. in das Hotend oder Heatbed des Druckers, erwärmt sich bei Stromdurchfluss. Neben den Heizelementen bedarf es jedoch noch mindestens eines Temperatursensors, welcher die Temperatur überwacht und als Heizstopp fungiert. Diese Temperatursensoren können als NTC (Heißleiter) oder PTC (Kaltleiter) umgesetzt werden. Am beliebtesten sind hier jedoch die wie ein PTC funktionierenden Platin-Sensoren, da diese PT100 bzw. PT1000 Glieder einen sehr linearen Kurvenverlauf aufweisen. Außerdem sind sie so optimiert, dass sie bei einer Temperatur von $T = 0\,°C$ exakt einen Widerstand von $R_{PT100} = 100\,\Omega$ bzw. $R_{PT1000} = 1000\,\Omega$ aufweisen. Sie sind somit ausgezeichnet für die Temperaturmessung geeignet. Die Abbildung 4 zeigt einen Kurvenverlauf der beiden Temperatursensoren.

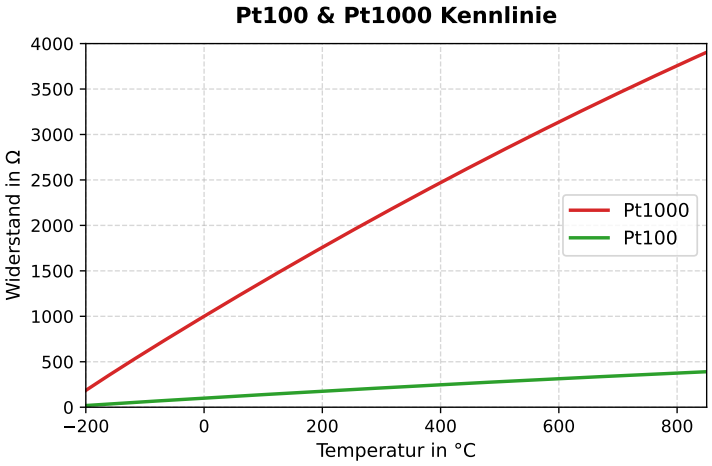


Abbildung 4: Kennlinie der Pt100 und Pt1000 Sensoren

Neben den Temperatursensoren sind außerdem noch Lüfter von Vorteil um das Bauteil wieder abzukühlen bzw. die benötigte Temperatur zu halten und nicht zu überschreiten. Standardisierte Lüfter beim 3D-Druck können mit bis zu 24V über ein PWM-Signal betrieben werden. So wird über die Pulsbreite der Signale die Spannung festgelegt. Als Beispiel kann man einen $5\,\mathrm{V}$ Lüfter in Verbindung mit einer maximalen Signalspannung von $V_{sig} = 5\,\mathrm{V}$ nehmen. Dieses kontinuierliche $5\,\mathrm{V}$ Spannungssignal entspricht für den Lüfter eine Leistung am Ausgang von $P_{max} = 100\,\%$. Wird nun mithilfe der Pulsweitenmodulation das Signal auf $50\,\%$ reduziert, das heißt es wird kein Dauerimpuls gesendet, sondern ein Impuls mit einer Pulsbreite von $t_{an} = 50\,\%$ gesendet, so wird die Spannung auf $V_{sig} = 2,5\,\mathrm{V}$ reduziert und der Lüfter läuft nur noch mit $P = 50\,\%$. Somit kann die Leistung des Lüfters über das PWM-Signal geregelt werden. Die Abbildung 5 zeigt die entstehende Signalspannung bei beispielhaften PWM-Signalen.

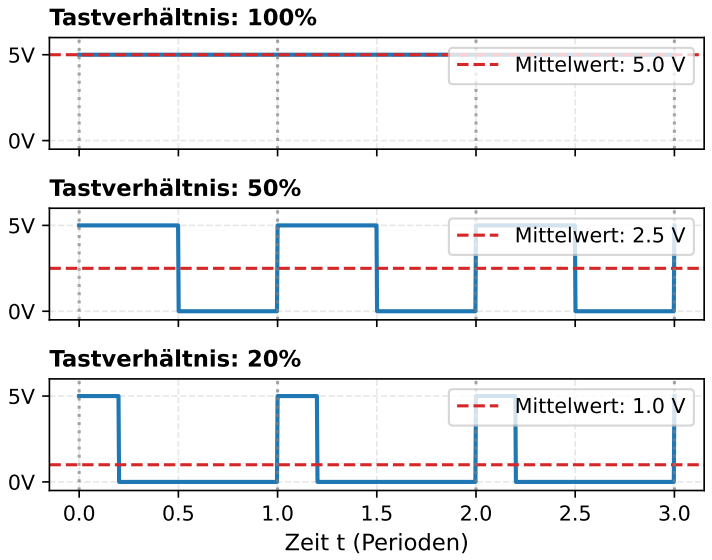


Abbildung 5: Signalverlauf bei Pulsweitenmodulation

4.2 Referenzsystem: Geeetech i3

Nach Ansteuerung der einzelnen Basiskomponenten wurde probiert mittels eines Referenzdruckers die Bauteile anzusteuern. Dazu wurde ein ausgesonderter *Geeetech i3* 3D-Drucker verwendet, welcher hardwareseitig über einen *Arduino Mega 2560* betrieben wird. Die Abbildung 6 zeigt das verwendete Referenzsystem.

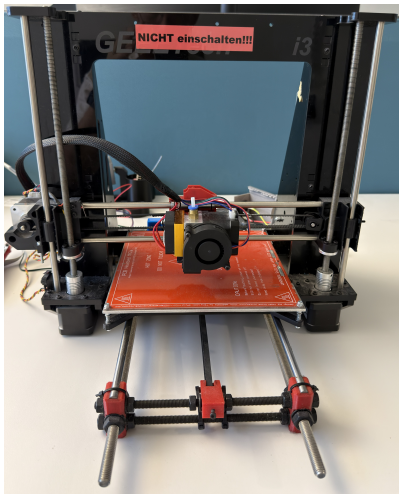


Abbildung 6: Geeetech i3 Referenzsystem

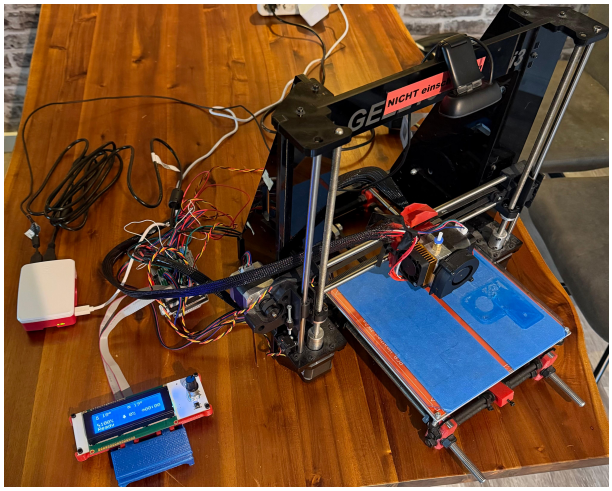


Abbildung 7: Finaler Aufbau des Referenzsystems

4.2.1 Festlegung der Software

Da bereits der Arduino sowie der Raspberry Pi 5 zur Verfügung standen, wurde sich nun auf die Lösung der Ansteuerung mittels zwei Boards entschieden. Somit sollte der Arduino als Hardwaresteuerung und der Raspberry Pi 5 für die komplexere Softwaresteuerung verantwortlich sein. Für diese Art von Ansteuerung gibt es bereits sämtliche Open-Source Lösungen. Unter anderem *Klipper*, *Marlin*, *RRF* oder auch *Kalico*. Nach Recherchen hat sicher ergeben, dass die wohl meist verbreitete und zugänglichste Variante *Klipper* ist. Klipper bietet mit der in Python programmierten Funktionsklassen leichte Anpassungs- sowie Erweiterungsmöglichkeiten und für sehr viele Lösungen bereits vorgefertigte bauteilspezifische Module. Außerdem kann mit Hilfe von *Mainsail* und *Moonraker* leicht eine IP adressenbasierte Benutzeroberfläche für Klipper geschaffen werden, mit welcher sich alle Komponenten steuern lassen und Änderungen im Code vorgenommen werden können. Neben dieser Weboberfläche kann zusätzlich mit *Crowsnest* eine Kamera eingebunden und mit *Klipper-Screen* diese Weboberfläche auch auf dem am Raspberry Pi angeschlossenen Display angezeigt werden. Zusätzlich können über G-Code direkt in der Weboberfläche Makros erstellt werden, welche die Ansteuerung der einzelnen Komponenten vereinfachen oder z.B. eine Startsequenz für den Drucker erstellt. Alle benötigten Softwares sind einfach über deren eigenen Github-Repositories, direkt aus der Konsole des Raspberry Pis, zu installieren und zu konfigurieren. Aus diesem Grund bietet Klipper alles für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes und wird als Software verwendet.

4.2.2 Ansteuerung des Referenzsystems

Die Ansteuerung des Referenzsystems gestaltete sich mithilfe von Klipper und den bereits vorhandenen Modulen sowie der vorherigen Recherche der einzelnen Komponenten einfach und nachvollziehbar. Als MCU für das Referenzsystem wurde ein *Arduino Mega 2560* mit einem *RAMPS 1.4* Board verwendet, welches bereits die benötigten Anschlüsse für die Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten bereitstellt. Um nun eine Verbindung zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem Arduino herzustellen musste der Arduino zuerst mit der Klipper-Firmware geflasht werden. Dies geschieht über die Konsole des Raspberry Pis und dem Befehl `makeconfig` in dem geladenen Klipper-Ordner. Hierbei wird die Konfiguration des Arduinos erstellt und anschließend mit dem Befehl `make flash` auf den Arduino über ein USB-Kabel übertragen. Die anschließende Verbindung zwischen dem Raspberry Pi 5 und dem Arduino wird ebenfalls über die USB-Schnittstelle hergestellt.

Beim Betreten des Webinterfaces von Mainsail kann der Drucker über die IP-Adresse des Raspberry Pis aufgerufen und dort auch die einzelnen Komponenten angesteuert werden. Bevor jedoch die Komponenten angesteuert werden konnten, musste zuerst die Konfiguration des Druckers in der Klipper-Konfigurationsdatei `printer.cfg` hinterlegt werden. Hierbei wurden die einzelnen Anschlüsse der Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten hinterlegt. Diese Pinbelegungen konnten aus den Datenblättern des Arduinos sowie des RAMPS 1.4 Boards entnommen werden. Außerdem wurden die einzelnen Parameter der Step-Motoren, Endschalter und Heizkomponenten in der Konfigurationsdatei hinterlegt. Nach erfolgreicher Konfiguration konnte der Drucker über das Webinterface von Mainsail angesteuert werden. Für weitere Tests wurde mittels *Crowsnest* eine Kamera an den Raspberry Pi 5 angeschlossen, um die Ansteuerung der einzelnen Komponenten zu überwachen. Außerdem wurde ein kleines Display an den Raspberry Pi 5 angeschlossen, um die Weboberfläche von Mainsail auch auf dem Display anzeigen zu können. Somit konnte der Drucker auch ohne einen Computer angesteuert werden. Die dafür benötigten Dateien konnten direkt in der Weboberfläche von Mainsail erstellt, bearbeitet und auf dem Raspberry Pi 5 gespeichert werden. Die Abbildung 7 zeigt den finalen Aufbau des Referenzsystems und die Abbildung 8 die dazugehörige Weboberfläche über Mainsail.

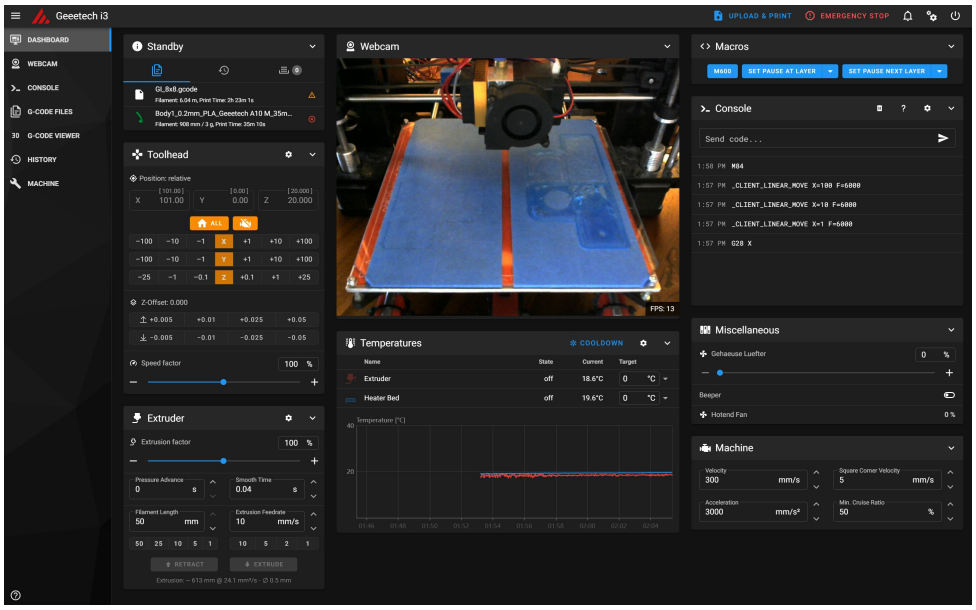


Abbildung 8: Geeetech i3 Klipper Weboberfläche mit Mainsail

5 3DGence Industry F421

Nach erfolgreicher Ansteuerung des Referenzsystems konnte sich an den 3DGence Industry F421 herangetastet werden. Der 3DGence Industry F421 ist ein industrieller 3D-Drucker, der auf dem FFF bzw. FDM Verfahren basiert. Der Drucker wird über eine 32-Ampere CEE-Steckdose betrieben und verfügt über eine Vielzahl von Komponenten. Zu diesen Komponenten gehören unter anderem:

- Step-Motoren für X-/Y- und Z-Achse sowie zwei Step-Motoren für die Extruder
- PWM-Motoren für den Filamentnachschub in Kombination mit Flow-Sensoren am Extruder
- Endschalter in Kombination mit Magnetsensoren für die genaue Positionserkennung des Druckkopfes
- Einen beheizten Bauraum sowie ein beheiztes Druckbett
- Verschiedene schnellwechsel Filament-Extruder-Köpfe für verschiedene Temperaturen mit:
  - Heizpatronen
  - Wägezellen (Loadcells)
  - Lüftern
  - Einem Servo zum Extruderwechsel
- Einem Display zur Anzeige von Informationen und zur Steuerung des Druckers
- Eine Kamera zur Überwachung des Druckprozesses
- Sämtliche Temperatursensoren zur Überwachung der Heizpatronen, des Druckbetts und des Bauraums
- Einem Battery-Backup-System, um den Druckprozess bei einem Stromausfall sicher zu beenden
- Diverse Lüfter für den Bauraum und die Mainboards
- Eine Vakuumpumpe für den Bauraum

Die Bauteile werden über zwei Mainboards software- sowie hardwareseitig gesteuert. Der Aufbau passt also zu der Klipper typischen Ansteuerung. Eine Abbildung der Hardware zur Steuerung des Industry F421 ist der Abbildung 9 zu ennehmen.

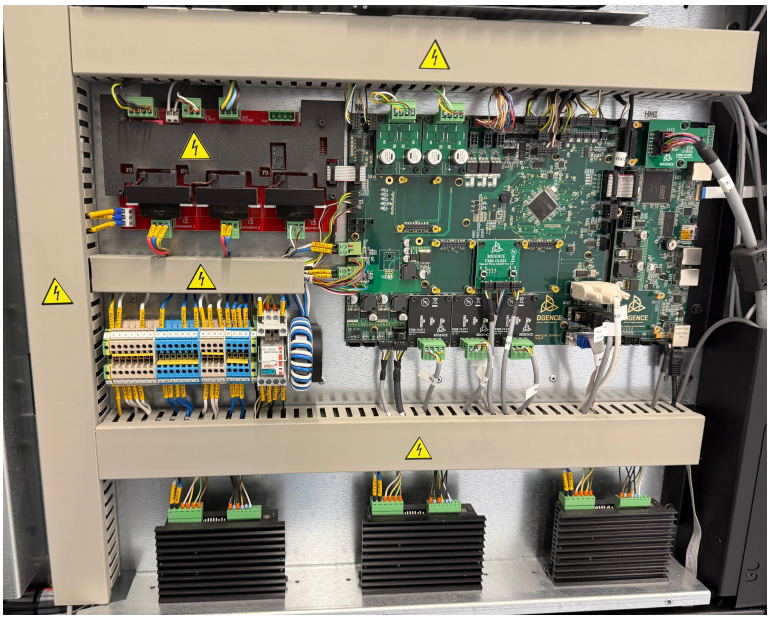
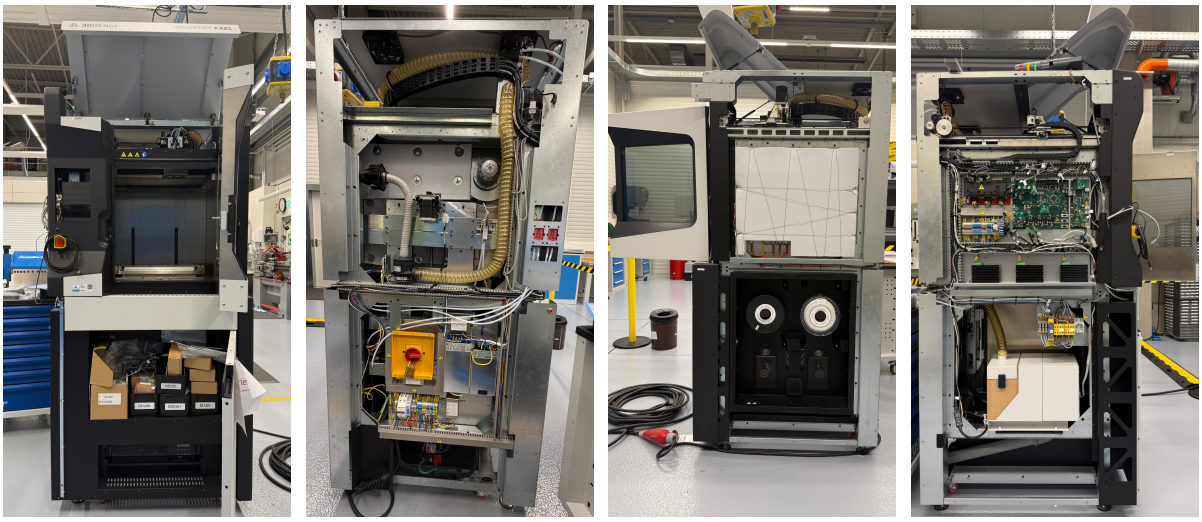


Abbildung 9: Steuerung des Industry F421

Nach der Einspeisung durch den 32-Ampere Stecker auf der Rückseite des Druckers, kommt es neben einer Weiterleitung eines 230 V Wechselspannungssignals auch zu einer Transformation der Spannung auf 24 V und 48 V Gleichspannung. Diese transformierten Spannungen werden nun zu diversen Platinen weitergeführt. Die Verteilung der Spannungen kann links mittig aus den zu erkennenden Reihenklemmen der Abbildung 9 entnommen werden. Von dort aus werden Leitungen mit 24 V und 48 V auf das Hardwareboard, mittlere große grüne Platine, geleitet. Das Hardwareboard verteilt nun die Versorgungsspannung an das Softwareboard, schmale Platine rechts neben dem Hardwareboard. Zusätzlich wird noch eine 230 V Wechselspannung zu der roten, oben links zu sehenden, Platine geführt. Diese Platine beinhaltet verschiedene Relais für Bauteile, welche eine 230 V Wechselspannungsversorgung benötigen. Unter den Platinen sind außerdem drei Motortreiber mit 48 V Versorgungsgleichspannung zu erkennen.

Im nächsten Schritt wurden die einzelnen Komponenten des Druckers identifiziert, die Leitungen zu den Platinen verfolgt und anschließend mit dem Referenzsystem verglichen. Alle vier Seiten des aufgeschraubten Druckers sind der Abbildung 10 zu entnehmen. In der Folge wurde in Betracht gezogen, wie sich die einzelnen Komponenten von den bereits angesteuerten unterscheiden und wie sie bei Abweichung angesteuert werden können. Auch hier wird in den nachfolgenden Unterkapiteln auf die einzelnen Komponenten eingegangen. Dazu wurden die Unterkapitel in zwei Bereiche unterteilt, um bei der Vielzahl an Komponenten den Überblick zu behalten. Es wurde aufgeteilt in Grundkomponenten die für das grundlegende einfache Drucken nötig sind und in zusätzliche Komponenten und Sensoren, die den Druck verbessern aber nicht zwingend für simples Drucken benötigt werden.



(a) Frontansicht (b) Rückansicht (c) Rechte Seitenansicht (d) Linke Seitenansicht

Abbildung 10: Detaillierte Ansichten des geöffneten 3DGence Industry F421

5.1 Grundkomponenten des F421

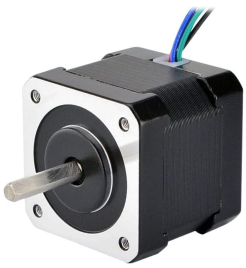
5.1.1 Motoren

Step-Motor

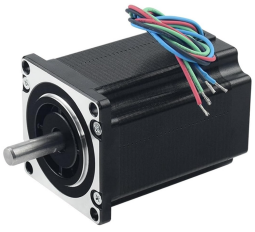
Der 3DGence Industry F421 besitzt insgesamt fünf einzelne Step-Motoren. Darunter fallen zweimal die *AM23HSA4B0-03* für die X- und Y-Achsenbewegung, einmal der *AM24HS5401-10N* für die Z-Achse und zweimal die *17HS16-2004S1* für die Filament-Extrusion am Druckkopf. Die beiden NEMA-Schrittmotoren funktionieren dabei identisch zu dem wie es in Kapitel 4.1.1 beschrieben wurde.

Der 17HS16-2004S1 (Abbildung 11a) ist dabei ein Schrittmotor der NEMA 17-Baugröße (Gehäuseabmessungen $\approx 42 \times 40\,\text{mm}$) und bildet einen kompakten Standard für den Extruderantrieb. Dieser Motor wird dabei mit einem Nennstrom von $2{,}0\,\text{A}$ pro Phase betrieben (bei einem Phasenwiderstand von ca. $1{,}3\,\Omega$), was eine Nennspannung von etwa $2{,}6\,\text{V}$ ergibt. Der AM23HSA4B0-03 (Abbildung 11b) für die X- und Y-Achse ist hingegen in der NEMA 23-Baugröße ($\approx 56 \times 77\,\text{mm}$) ausgeführt. Er liefert das erforderliche Drehmoment, um den Druckkopf prazise in der Horizontalen zu bewegen, und wird mit einem Phasenstrom von $3{,}7\,\text{A}$ bei einem Phasenwiderstand von ca. $0{,}75\,\Omega$ betrieben (Nennspannung $\approx 2{,}78\,\text{V}$). Im Vergleich dazu handelt es sich bei dem AM24HS5401-10N (Abbildung 11c) um einen noch leistungsstärkeren NEMA 24-Motor ($\approx 60 \times 85\,\text{mm}$), der aufgrund seines höheren Drehmoments speziell für das heben des schweren Druckbetts eingesetzt wird. Dieser kräftige Motor erfordert einen Phasenstrom von $4{,}0\,\text{A}$ bei einer Nennspannung von $2{,}6\,\text{V}$ (entspricht einem Phasenwiderstand von ca. $0{,}65\,\Omega$). Es ist zu beachten, dass diese Nennspannungen lediglich rein rechnerische Werte aus dem ohmschen Widerstand darstellen ($U = R \cdot I$). In der Praxis werden beide Motortypen von modernen Schrittmotortreibern mit einer deutlich höheren Betriebsspannung ($24\,\text{V} - 48\,\text{V}$) versorgt, um auch bei höheren Drehzahlbereichen ein ausreichend hohes Drehmoment zu gewährleisten.

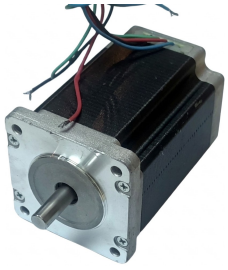
Aus eben diesem Grund und dieser enormen Last der AM23HSA4B0-03 Schrittmotoren, wurden in dem originalen Aufbau die in Abbildung 9 zu sehenden Motortreiber verwendet. Diese *SR4-Plus* Motor-Treiber verfügen über ihre eigene Spannungsversorgung und können so die benötigte Leitung der Motoren erbringen. Außerdem werden die angesprochenen Schritt-Signale mit ihren vier Kontakten zu einem *Step*, *Dir* und *Enable* transformiert. So konnten über den *Step*-Kontakt die Anzahl der Schritte, über den *Dir*-Kontakt die Richtung und über den *Enable*-Kontakt die Aktivierung des Motor durchgeführt werden.



(a) 17HS16-2004S1 [6]



(b) AM23HSA4B0-03 [7]



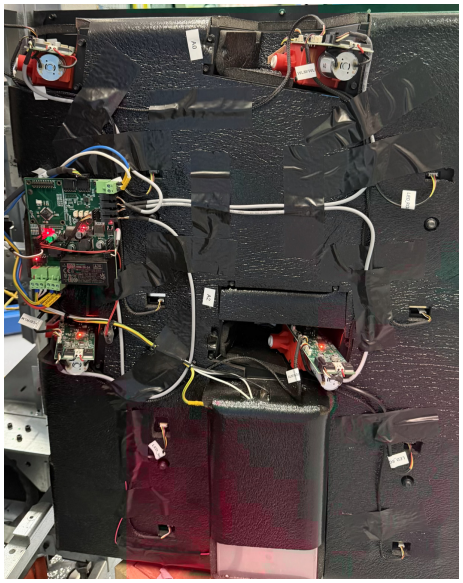
(c) AM24HS5401-10N [8]

Abbildung 11: Step-Motoren des F421

PWM-Motoren

Neben den Schrittmotoren für die Achsen- und Extruderbewegung verfügt der 3DGence Industry F421 über vier zusätzliche PWM-Motoren, die auf die vier Filament-Plätze aufgeteilt sind, um das Material bedarfsgerecht zum Druckkopf zu transportieren. In Abbildung 12 sind die Vorder- und Rückseite des Filamenteinschubs dargestellt.

(a) Frontansicht Filamenteinschub



(b) Rückansicht Filamenteinschub

Abbildung 12: Filamenteinschub des F421

Bei den dortigen Antrieben handelt es sich um zweipolige Gleichstrom-PWM-Motoren. Im Gegensatz zu den Schrittmotoren erfolgt ihre Ansteuerung nicht über diskrete Phasenimpulse, sondern über eine variable Pulsweitenmodulation (siehe Kapitel 4.1.3) der Versorgungsspannung. Die über das PWM-Signal festgelegte effektive Mittelspannung und daraus resultierende Drehzahl des Motors sorgt für den anfänglichen Materialtransport zum Druckkopf. Aufbauend darauf wurden hier noch I²C-Konverter zwischengeschaltet, was eine komplette Steuerung des Motors über eben dieses Protokoll ermöglicht. So lassen sich über die vier Geräteadressen (0x6c, 0x6d, 0x6e und 0x6f) und den Registeradressen (0x05 für die Vorwärtsrotation und 0x06 für Rückwärtsrotation) die Geschwindigkeiten zwischen den Datenwerten 0x00 für Stillstand und 0xff für maximale Geschwindkeit festlegen. Nach dieser Konfiguration kann der Motor unter der Registeradresse 0x0a mit dem Datenwert 0x01 für Vorwärts- und 0x02 für Rückwärtsfahrt geändert werden (Datenwert 0x00 bedeutet Stillstand).

5.1.2 Endschalter

Im Gegensatz zu den Endschalter aus Kapitel 4.1.2 besitzt der Industry F421 optische Endschalter. Diese optischen Endschalter vom Model *TCST2103* funktionieren vom Prinzip wie eine herkömmliche Lichtschranke. Sie bestehen aus einem Infrarot-Emitter (einer LED) und einem Fototransistor als Empfänger, die durch einen schmalen Spalt voneinander getrennt sind. Solange der Spalt frei ist, trifft das Infrarotlicht ungehindert auf den Fototransistor, wodurch dieser leitet. Sobald eine Achse ihre Referenzposition erreicht, schiebt sich eine am Achsenschlitten befestigte Fahne in

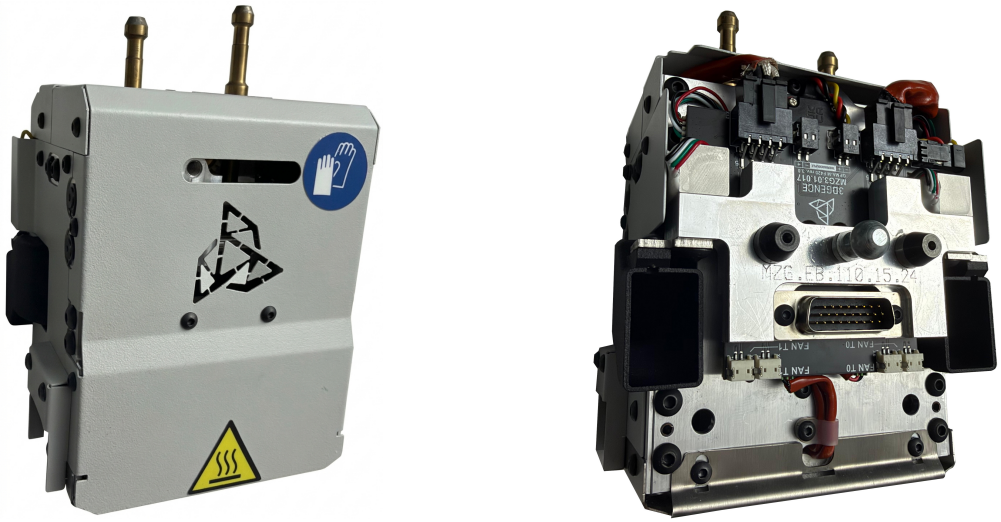
diesen Spalt und unterbricht den Lichtstrahl. Dies führt zu einer unmittelbaren Spannungsänderung am Signalpin, die von der Steuerung als Erreichen der Endposition registriert wird. Der entscheidende Vorteil dieser optischen Endschalter gegenüber mechanischen Mikroschaltern liegt in der berührungslosen und somit verschleißfreien Abtastung, was präzise und reproduzierbare Referenzfahrten (Homing) ermöglicht.

Abbildung 13: Endschalter TCST2103 [9]

Zur Ansteuerung des TCST2103 werden lediglich drei Anschlüsse benötigt: Versorgungsspannung (V_{CC}), Masse (GND) und eine Signalleitung (V_{OUT}). Die integrierte Infrarot-LED wird über einen Vorwiderstand ($R_{LED} = 220\ \Omega - 330\ \Omega$) an $V_{CC} = 5\,V$ betrieben, während der Kollektor des Fototransistors über einen Pull-up-Widerstand mit der Signalleitung verbunden ist. Solange der Lichtstrahl ungestört auf den Fototransistor trifft, schaltet dieser durch und zieht das Signal auf GND (Low). Wird der Lichtstrahl durch die Unterbrecherfahne blockiert, sperrt der Transistor, sodass die Signalleitung über den Pull-up-Widerstand auf V_{CC} (High) gezogen wird. Dieses High-Signal zeigt der Steuerung das Erreichen der Endposition an.

5.1.3 Druckkopf Steuerung

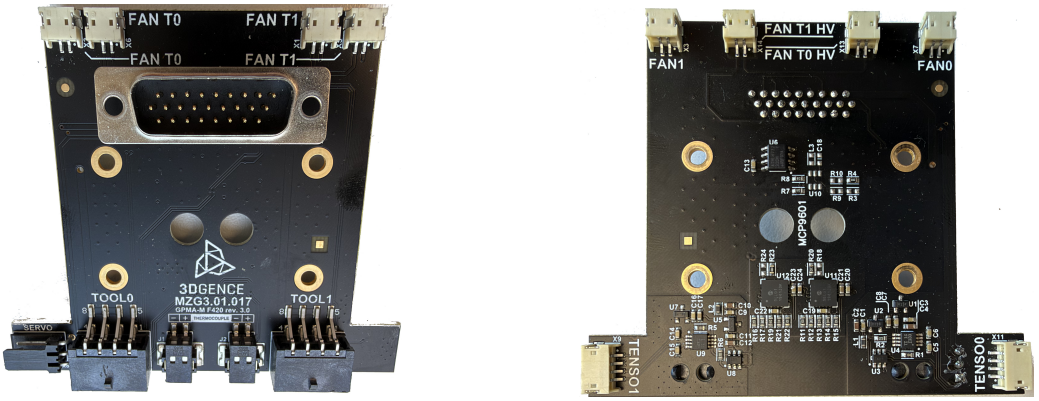
Da nun die Achsenbewegung vollständig ist kann sich an den Druckkopf gemacht werden. Durch die enorme Größe des Druckers und die Vielzahl der Sensoren fällt der Druckkopf deutlich größer aus, als bei herkömmlichen Geräten. So beinhaltet der Druckkopf neben den Heizelementen und Lüftern auch Wägezellen zur Kalibrierung sowie einen Servo zur Extruder Änderung. Eine Abbildung des Druckkopfes ist der Abbildung 14 zu entnehmen.



(a) Frontansicht (b) Rückansicht

Abbildung 14: Druckkopf des F421

Das Prinzip dieses Druckkopfes ist in Abbildung 14b zu erkennen. Der hier zu sehende *D-SUB28* Stecker ermöglicht die verschiedenen Druckköpfe schnell und einfach bei Bedarf auszutauschen. Aufgabe war es, die auf dem Druckkopf verbaute Platine in Verbindung mit dem D-SUB Stecker zu bringen, um den Anschluss einer neuen Ansteuerung möglich zu machen. Dazu wurde der Druckkopf im ersten Schritt auseinander gebaut und die verbaute Platine mit einem Multimeter durchgemessen.



(a) Druckkopf Frontansicht (b) Druckkopf Rückansicht

Abbildung 15: Platine des Druckkopf vom F421

Nach dem Durchmessen sind bereits mehrere Komponenten identifiziert und mit den passenden PINs des D-SUBs in Verbindung gebracht worden. So konnten die beiden Heizpatronen mit den Lüftern und den zwei PT1000 Glieder sowie der Servo angesteuert werden. Die Heizpatronen, die Lüfter sowie die PT1000 Glieder sind hierbei identisch zu herkömmlichen Modellen und lassen sich gleich zum Referenzsystem ansteuern. Der verbaute Servo ist ein *HS-7955TG* der Firma HiTec und funktioniert über ein klassisches PWM-Signal mit einer Frequenz von 50 Hz, bei dem die jeweilige Impulsbreite im Bereich von 1 ms bis 2 ms die exakte Position definiert. Im Druckkopf des Industry F421 übernimmt dieser Servo das mechanische Umschalten zwischen den Extrudern, weshalb für eine zuverlässige Funktion neben der Spannungsversorgung ein präzises, störungsarmes Steuersignal erforderlich ist.

Somit blieben einzig und allein die Wägezellen. Diese Loadcells geben über Torsionsmodule eine zur Eingangsspannung und Krafteinwirkung proportionale Ausgangsspannung aus. Nach Verstärkung lässt sich über dieses Spannungssignal die anliegende Kraft bzw. Masse präzise bestimmen, was für automatische Kalibrierprozesse genutzt werden kann. Nach weiterer Analyse der Platine wurde deutlich, dass auch diese Wägezellen über einen I²C-Bus mit dem Mainboard kommunizieren. Die auf der Platinenrückseite verbauten Schaltungen bzw. ICs (Abbildung 15b) zeigten einen bis zum vorletzten Bauteil parallelen Aufbau. Als erstes Bauteil war hierbei ein Verstärker-IC mit anschließender I²C-Konvertierung verbaut (*Texas Instruments: INA333* und *Adafruit: MCP96L01*). Diese SDA- und SCL-Leitungen wurden anschließend auf einen gemeinsamen Speicher (*ATMEL732*) geführt, um im letzten Schritt an die Ausgangspins übergeben zu werden.

5.1.4 Heizbett

Auch beim Heizbett wird die Dimensionierung des industriellen Druckers deutlich, da hier ein leistungsstarkes 230 V-Wechselspannungs-Heizbett verbaut ist. Die Ansteuerung erfolgt nicht direkt über das Steuerungsboard, sondern über die zuvor angespochene Relais-Platine. Das Mainboard liefert hierbei lediglich ein $3,3$ V-Schaltsignal, um die Wechselspannung über dem Relais durchzuschalten. Zur Temperaturüberwachung sind im Heizbett zwei NTC-Temperatursensor integriert, welche als Messwertgeber für die Steuerung dienen.

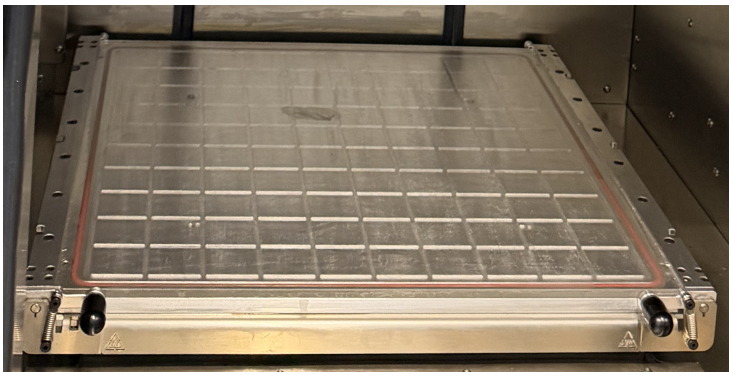


Abbildung 16: Heizbett des F421

5.1.5 Not-Aus-System

Aufgrund der hohen Motorleistungen sowie der anliegenden Ströme und Spannungen verfügt der *3DGence Industry F421* über ein zentrales Not-Aus-System. Dieses schaltet im Notfall über ein Sicherheitsrelais sowie zwei vorgeschaltete Schütze sämtliche 230 V- und 48 V-Leitungen ab. Die für die Software-Steuerungsplatinen und das Display benötigte 24 V-Spannungsversorgung bleibt hingegen erhalten, sodass die Software aktiv bleibt, während alle gefährlichen Lasten und Motoren sicher spannungsfrei geschaltet sind. Der Aufbau des Not-Aus ist in Abbildung 17 dargestellt. Zur Statusüberprüfung wurde hier eine Leitung mit zwei Adern von den NO-Kontakten der Schütze zum Hardwareboard zurückgeleitet.

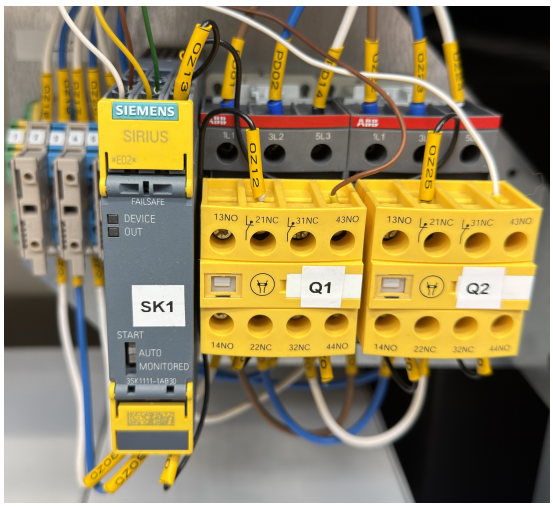


Abbildung 17: Not-Aus Steuerung des F421

5.2 Zusätzliche Komponenten und Sensoren des F421

Neben den zum Drucken erforderlichen Bauteilen gibt es noch diverse weitere Komponenten, welche den Druck verbessern, erweitern und das ganze System anwenderfreundlicher gestalten. Auf diese Komponenten wird jedoch nicht weiter in einer solchen Fülle eingegangen.

5.2.1 Komponenten zur Verbesserung der Druckqualität

Positionserkennung über Magnetleiste

Da es bei Schrittmotoren im Betrieb gelegentlich zu Schrittverlusten kommen kann, sind zur Erhöhung der Positioniergenauigkeit an der X- und Y-Achse zusätzlich zu den optischen Endschaltern Magnetleisten mit entsprechenden Magnetsensoren (Abbildung 18) verbaut. Die Aufgabe dieser Sensoren besteht darin, die nach dem Homing durch die Endschalter eingenommene Position kontinuierlich und hochpräzise zu erfassen.

Dies geschieht über die Generierung eines Rechtecksignals, während sich der Sensor über den magnetischen Maßstab bewegt. Bei einer Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit des Schlittens steigt proportional die Frequenz dieses Rechtecksignals an. Durch das Zählen der Impulse und Auswerten der Flanken lässt sich so zu jedem Zeitpunkt die exakte Position des Druckkopfes auf der Achse bestimmen.

Flowsensor am Extruder

Für eine reibungslose und staufreie Filamentförderung sind direkt an den Extrudern verbaute Flowsensoren bzw. Drehgeber integriert (Abbildung 19). Diese basieren auf dem *AS5048B*-IC und dienen dazu, zu erkennen, ob Filament anliegt und sich ordnungsgemäß durch das System bewegt und sich kein Stau gebildet hat. Dabei erfasst der Magnetsensor über ein Magnetfeld die Rotation eines mit dem Vorschub gekoppelten rotierenden Elements und leitet diese Information per I²C-Bus an das Mainboard weiter. Intern werden diese Datenwerte zu geeigneten Winkeln umgewandelt, um dem System Informationen zu liefern.

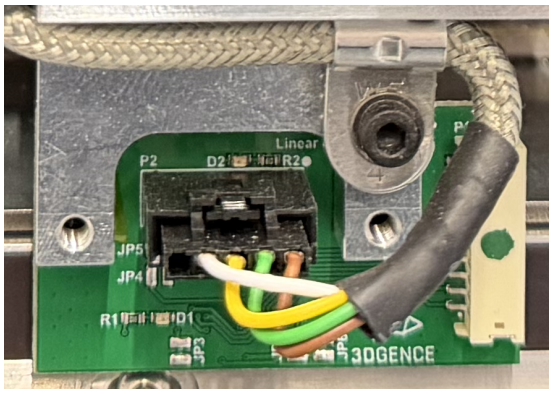


Abbildung 18: Sensor mit Magnetstreifen des F421

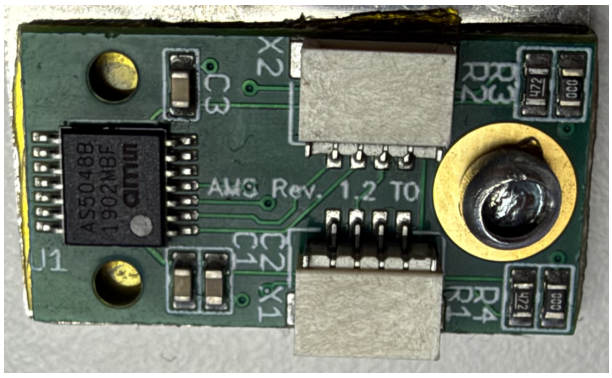


Abbildung 19: Flowsensor des F421

5.2.2 Diverse Temperaturregulierungskomponenten

Neben den im Druckkopf verbauten Heiz-, Lüftungs- sowie Temperaturmessungskomponenten gibt es etliche weitere Bauteile zur Temperatursteuerung an unterschiedlichen Orten im Drucker. Die folgende Tabelle gibt eine übersichtliche Struktur über die verbauten Komponenten zur Temperaturregulierung und deren funktionale Aufteilung im *3DGence Industry F421*:

Tabelle 2: Sonstige Temperatursteuerungskomponenten des F421

Ort / Bereich	Heizelement	Lüfterelement	Temperaturelement
Bauraum	Bauraumheizung (230 V, geschaltet über Relais-Platine)	Umwälzlüfter (230 V, geschaltet über Relais-Platine)	1× PT1000 & 1× NTC
Filament-Einschub	Heizelement (gekoppelt mit dem PWM-Lüfter)	PWM-Lüfter (24 V, steuerung über I²C-Bus)	2× PT1000-Sensoren, Datenwerte kommen als HEX-Zahl in Celsius
Gehäuse	–	PWM-Gehäuselüfter (24 V)	–
230 V-Platine	–	Relais-Lüfter (5 V)	–

5.2.3 Vakuumpumpe für den Bauraum

Bei der Verarbeitung sehr hochwertiger und hochtemperaturbeständiger Kunststoffe (wie beispielsweise PEEK oder PEKK) entstehen chemische sowie potenziell gesundheitsschädliche Dämpfe und Entgasungen. Um diese kontrolliert abzusaugen und ein Abscheiden im Druckraum zu verhindern, ist im F421 unterhalb des Heizbetts eine spezielle Vakuumpumpe verbaut, die für einen gezielten Unterdruck und die geordnete Abführung der Prozessabgase sorgt. Als Kernkomponenten fungieren hierbei ein bürstenloser Radialgebläsemotor vom Typ *Wonsmart WS9290B-48-240-X200* zur Erzeugung des Luftstroms sowie eine Vakuum- und Ventileinheit vom Typ *SMC ZK2-ZSVB-A* zur Regelung und Überwachung des Unterdrucks. Der Motor wird hierbei ebenfalls über die 230 V Relais-Platine und die Ventileinheit über die 24 V-Versorgung des Hardwareboards angesteuert. Das Steuersignal der Ventileinheit erlaubt es der Steuerung, das Vakuum je nach Prozessphase gezielt zuzuschalten oder abzulassen. Das integrierte Druckmessglied der SMC-Einheit gibt wiederum Rückmeldung an das System, um das Erreichen des erforderlichen Unterdrucks kontinuierlich zu überwachen und bei einem Vakuumabfall eine Schutzabschaltung auszulösen.

5.2.4 NFC-Sensoren und LED-Steuerung für Filamenterkennung

Neben den bereits angesprochenen PWM-Motoren im Filamenteinschub befinden sich an jedem der vier Filamentplätze ein NFC-Lesegerät sowie eine zugehörige LED-Statusanzeige. Beide Komponenten sind auf gemeinsamen Platinen verbaut und werden ebenfalls direkt über den I²C-Bus angesteuert und konfiguriert.

Um Materialverwechslungen auszuschließen und spulenbezogene Parameter automatisiert zu laden, lesen die NFC-Lesegeräte die auf den Herstellerspulen integrierten NFC-Chips (z. B. Materialtyp und Farbe) aus und übermitteln die Daten an die Steuerung. Die gekoppelte RGB-LED-Statusanzeige an den jeweiligen Einschüben signalisiert visuell den Zustand des jeweiligen

Filamentschachts. Diese mit PWM-Motoren, NFC und einer LED-Steuerung ausgestatteten, komplett erläuterten, Platinen sind der Abbildung 12b zu entnehmen.

5.2.5 Batterie-Steuerung bei Stromausfall

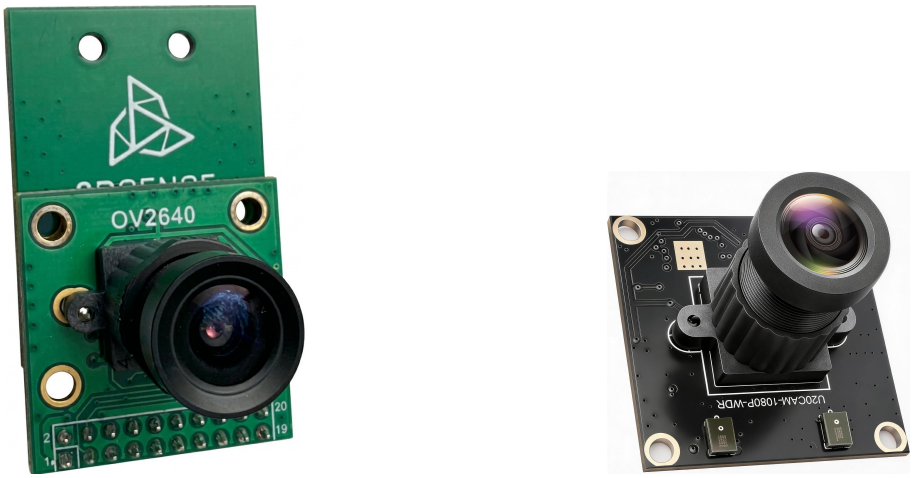
Für die Ausfallsicherheit bei Unterbrechungen der Netzspannung verfügt der Drucker über ein integrierte USV. Bei einem Stromausfall übernimmt die Batteriesteuerung unmittelbar die Versorgung der internen 24 V-, 48 V- und 230 V-Steuerung. Dies ermöglicht es der Software, den aktuellen Systemzustand und die genauen Druckkoordinaten sicher auf dem Speicher abzulegen, bevor das System geordnet herunterfährt, sodass der Druckprozess nach Wiederkehr der Spannungsversorgung nahtlos fortgesetzt werden kann. Hier wurden eine *FSP Power Station: Knight RM 6KL* Batteriesteuerung mit einem *RoHS Compliant: MPF0005900GP* Batteriepack verbaut.

5.2.6 Bauteile zur Bedienfreunderlichkeit

Kamera zur Überwachung des Druckprozesses

Zur Fernüberwachung und Prozessdokumentation ist im Bauraum eine Kamera integriert. Das original verbaute Kameramodul basiert auf einem *OV2640*-Sensor (Abbildung 20a). Aufgrund der spezifischen Ansteuerung und Schnittstelle lässt sich dieses Modul jedoch nicht direkt mit dem Raspberry Pi verbinden, weshalb ein Austausch erforderlich wäre.

Durch den langen Leitungsweg von etwa 2 m vom Steuerungsbereich bis in den Bauraum scheiden parallele oder CSI-Kameraschnittstellen aus, sodass zwingend auf eine USB-Verbindung zurückgegriffen werden muss. Eine geeignete und Raspberry Pi kompatible Alternative stellt hierbei beispielsweise die USB-Kamera *U20CAM-1080P-WDR* (Abbildung 20b) dar, welche bei moderaten Kosten alle geforderten Eigenschaften für eine zuverlässige Prozessüberwachung erfüllt.



(a) OV2640 Kameramodul (b) U20CAM-1080p-wdr USB-Kamera [10]

Abbildung 20: Originales und alternatives Kameramodul für den F421

Display mit Touchscreen

Als Display zur einfachen Bedienung dient ein an der Front verbautes Touchscreen-Display. Ursprünglich ist im F421 ein industrielles Display vom Typ *Riverdi RVT101HVLNWC00-B* verbaut. Da dieses Display jedoch über eigene Firmware angesteuert wird und nicht direkt mit dem Raspberry Pi kompatibel ist, muss es im Zuge der Umrüstung ausgetauscht werden.

Als funktionale und vollständig Raspberry-Pi-kompatible Alternative kommt ein hochauflösendes 10,1-Zoll-Touchscreen-Display zum Einsatz. Dieses wird direkt über HDMI für das Bildsignal und USB für die Touch-Eingaben an dem Raspberry Pi angebunden. Es ermöglicht somit die direkte lokale Bedienung des Druckers über KlipperScreen, von der Dateiauswahl über die Ausführung von Kalibrierungs- und Homing-Prozeduren bis hin zur Echtzeitüberwachung aller Temperatur- und Achsenparameter.

Abbildung 21: Alternatives Display für den F421 [11]

6 Festlegung der Hardwareboards

6.1 Klipper MCU

Nach ausführlicher Analyse der einzelnen Komponenten des 3DGence Industry F421 muss nun ein geeignetes Mainboard ausgewählt werden, welches die hardwareseitige Steuerung des Druckers übernimmt. Die Recherche ergab, dass die Auswahl an geeigneten Steuerplatinen stark eingeschränkt ist, da die reine Anzahl sowie benötigte Leistung der anzusteuernden Komponenten die Kapazitäten herkömmlicher Klipper-Boards deutlich übersteigt.

Der einzige Kandidat, der den hohen Anforderungen gerecht wird, ist das *BIGTREETECH Kraken* in den Revisionen V1.0 bzw. V1.1. Die Entscheidung fiel letztlich auf das neuere *BIGTREETECH Kraken V1.1* (Abbildung 22).

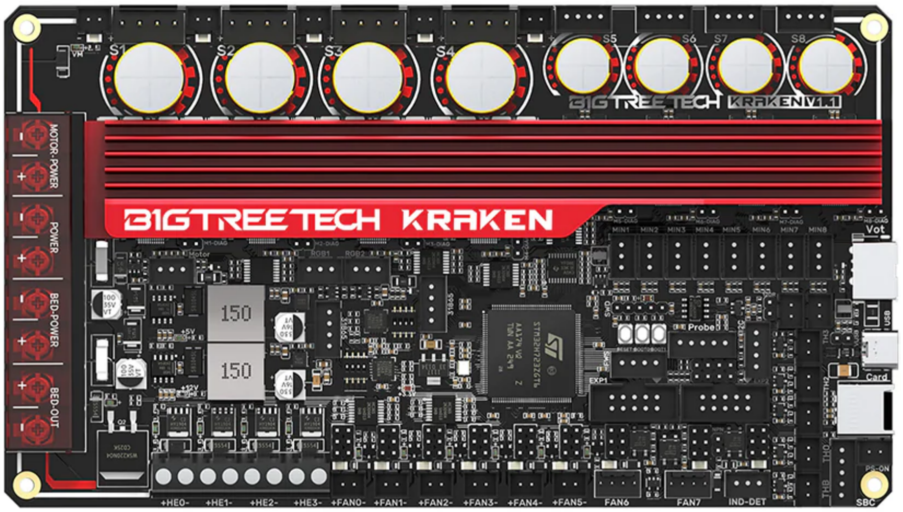


Abbildung 22: BIGTREETECH Kraken V1.1 [12]

Das BTT Kraken V1.1 bietet im Vergleich zu Standard-Mainboards eine Reihe wesentlicher Vorteile und Leistungsmerkmale:

- Integrierte Treiberstufen: Acht hochleistungsfähige Motoren-Steckplätze mit integrierten TMC5160-Treibern (ausgelegt für hohe Spannungen bis zu 60 V), die das erforderliche hohe Drehmoment für die leistungsstarken Achsmotoren ohne zusätzliche Treiber bereitstellen.
- Leistungsstarke Mikrocontroller-Architektur: Ein 32-Bit-ARM-Cortex-M7-Prozessor (STM32H723ZGT6) mit 550 MHz Taktfrequenz sorgt für ausreichend Rechenkapazität zur Verarbeitung komplexer Bewegungs- und Sensorikdaten.
- Präzise Temperaturerfassung: Zwei integrierte MAX31865-Module zur hochpräzisen Auswertung von PT1000-Widerstandsthermometern sowie fünf zusätzliche NTC-Widerstandsmesseingänge.

- Leistungsfähige Aktor- und Servo-Anschlüsse:
  - Eine Servo-Steuerung mit bis zu 5 V und 1 A Stromstärke.
  - Vier separate Heizelement Anschlüsse mit jeweils bis zu 8 A Schaltleistung.
  - Sechs 2-adrige Lüfteranschlüsse (PWM) mit individuell einstellbaren Ausgangsspannungen von 5 V bis 24 V.
  - Zwei 4-adrige Lüfteranschlüsse (PWM/Tacho) mit ebenfalls einstellbarer Ausgangsspannung (5 V bis 24 V).
  - Fünf zusätzliche, dauerhaft aktive 24 V-I/O-Ausgänge speziell für die Gehäuse- und Bauraumbelüftung.
- Flexible Sensorik und Endschalter: Acht einzelne Endschalter-Steckplätze, die flexibel auch zur Erkennung und Abfrage weiterer Systemmodule genutzt werden können.
- Getrennte Eingangsspannungen: Getrennte Einspeisungen für die Systemspannung (VIN), Motorenspannung (HV-VIN) und das Heizbett (Bed-VIN).
- Diverse Schnittstellen:
  - I²C-, SPI- und CAN-Bus-Schnittstellen zur nahtlosen Anbindung der externen Sensoren.
  - UART-Schnittstelle über USB und GPIOs zur zuverlässigen und kabellosen Kommunikation mit dem übergeordneten Steuerungs-Raspberry-Pi.
  - EXP1- und EXP2-Anschlüsse für kompatible Displays oder alternative 3,3 V-Logikausgänge.
  - Zwei RGB-Anschlüsse zur LED-Statusbeleuchtung, ein USB-C-Eingang, ein USB-A-Ausgang sowie ein integrierter MicroSD-Karten-Slot.

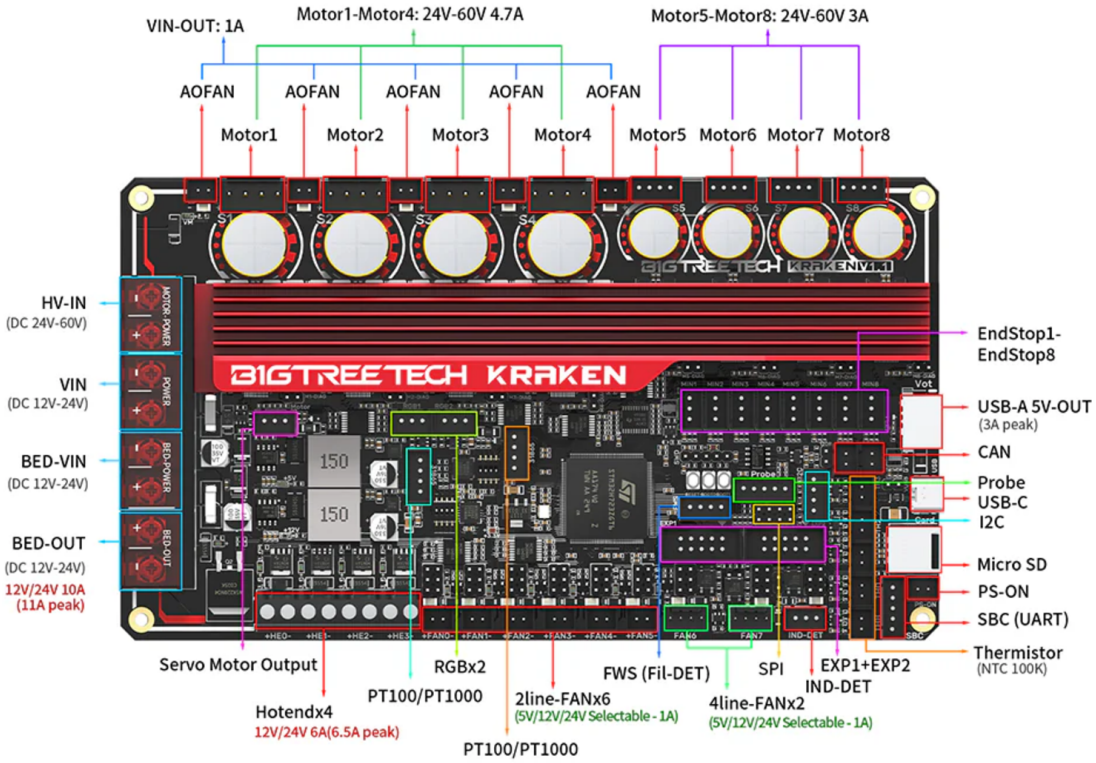


Abbildung 23: BIGTREETECH Kraken V1.1 PINOUT [12]

6.2 Ergänzende Hardwareboards

Da das BIGTREETECH Kraken V1.1 bereits den Großteil aller im 3DGence Industry F421 verbauten Komponenten abdecken kann, sind nur für wenige Spezialaufgaben zusätzliche Hilfsboards erforderlich. Die verbleibenden Komponenten, die nicht direkt auf dem Hauptboard verschaltet werden konnten, betreffen die Positionierungssensoren der Magnetleisten sowie ein zusätzliches PT1000-Messelement.

RP2040 Zero

Zur Auswertung der schnellen Positionierungssignale der X- und Y-Achsen-Magnetleisten kann ein *RP2040 Zero* eingesetzt werden. Seine primäre Aufgabe besteht darin, die hochfrequenten Rechtecksignale der Magnetsensoren zu erfassen, zu zählen und bei Bedarf an den Host (Raspberry Pi 5) zu übermitteln. Da die Signale der Magnetleisten mit $5\,\mathrm{V}$ arbeiten, muss zum Schutz der $3{,}3\,\mathrm{V}$-Logik des RP2040 ein entsprechender Spannungsteiler vorgeschaltet werden. Anschließend wird der Mikrocontroller als sekundäre MCU für Klipper geflasht und über eine weitere serielle UART-Schnittstelle in das Gesamtsystem integriert.

MAX31865

Da die beiden integrierten PT1000-Steckplätze des Kraken V1.1 bereits vollständig durch die Sensoren des Druckkopfes belegt sind, wird für das verbleibende Temperaturmesselement des Bauraums ein separates *MAX31865*-Modul per SPI-Schnittstelle am Host angeschlossen. Das Breakout-Board wird mit $3{,}3\,\mathrm{V}$ versorgt und benötigt die SPI-Leitungen CLK, SDI (MOSI), SDO (MISO) sowie einen Chip-Select-Pin am Kraken. In der Klipper-Firmware stehen hierfür standardisierte Module zur Verfügung, bei denen nach Definition der Pins und Hinterlegung des Referenzwiderstands eine präzise Temperaturerfassung gewährleistet ist.

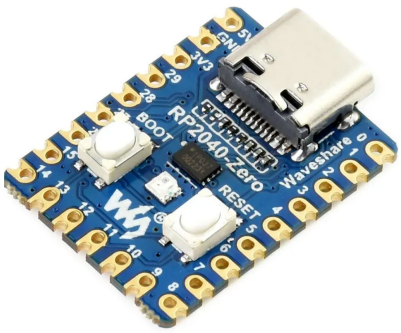


Abbildung 24: RP2040 Zero [13]

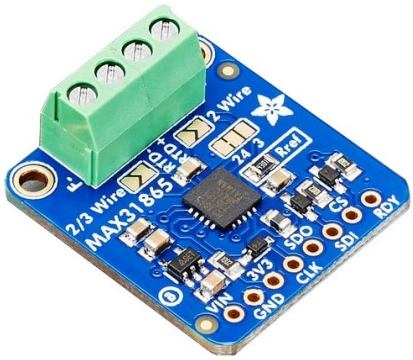


Abbildung 25: MAX31865 Breakoutboard [14]

Adapter-Platine

Da die Anschlussbelegungen und Steckverbindungen des BIGTREETECH Kraken V1.1 nicht direkt mit dem originalen Kabelbaum des F421 übereinstimmen, ist die Entwicklung einer Adapter-Platine von großem Vorteil. Diese ermöglicht das direkte Einstecken der bestehenden Systemstecker ohne aufwendiges Konfektionieren oder Umcrimpen. Die Verbindung zwischen der Adapter-Platine und dem Hauptboard bzw. dem Steuerungs-Raspberry Pi erfolgt dabei über kompakte Kabelbrücken. So könnte ein eventueller Rückbau ebenfalls gewährleistet werden.

Zusätzlich bietet die Adapter-Platine Steckplätze zur direkten Aufnahme der Ergänzungskomponenten, wie dem RP2040 Zero zur Auswertung der Magnetleisten-Positionssensoren und dem externen MAX31865-Modul. Dies verhindert unnötigen Verdrahtungsaufwand, reduziert Störeinflüsse auf den Signalleitungen und sorgt für einen übersichtlichen, wartungsfreundlichen Schaltschrankaufbau. Ein Entwurf einer solchen Adapterplatine kann der Abbildung 26 und der Abbildung 27 entnommen werden.

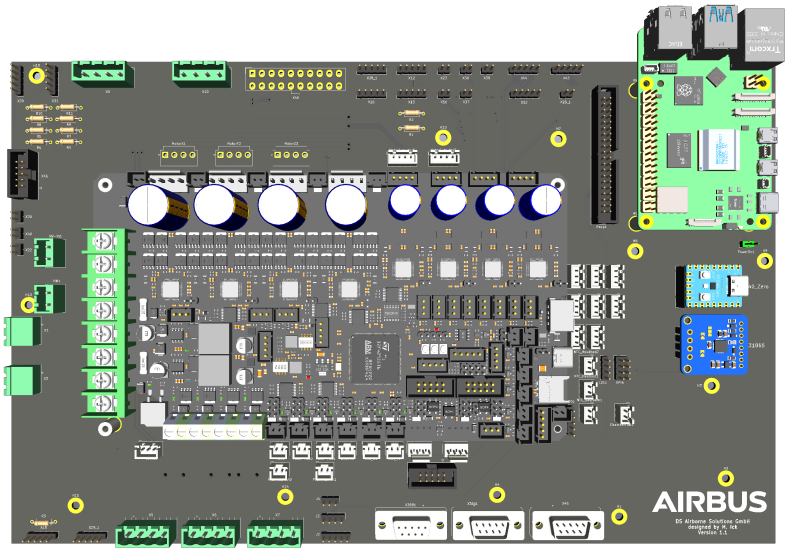


Abbildung 26: Adapterplatinen Entwurf Ansicht 1

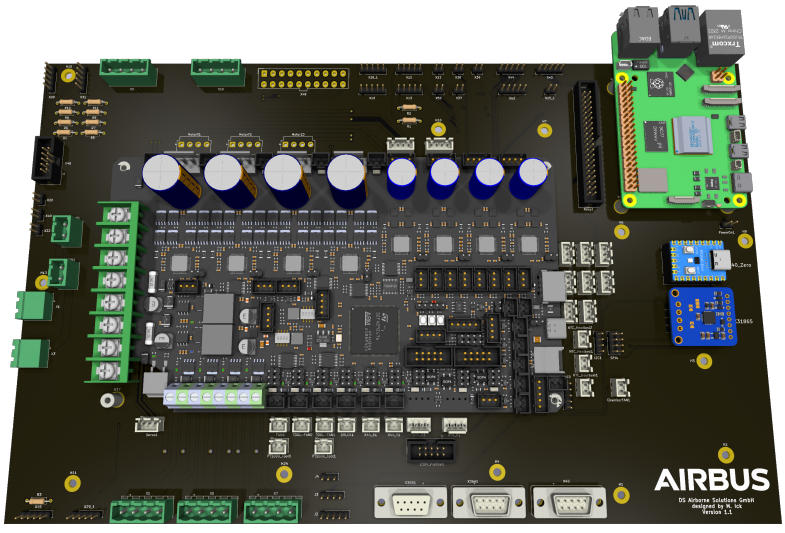


Abbildung 27: Adapterplatinen Entwurf Ansicht 2

7 Fazit und Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Machbarkeitsstudie wurde die Steuerungshardware und -software des industriellen 3D-Druckers *3DGence Industry F421* im Detail analysiert, um eine eventuelle Umrüstung bzw. Weiterentwicklung des Systems zu evaluieren.

7.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse

Durch die schrittweise Vorgehensweise, beginnend bei den physikalischen Grundlagen der Material Extrusion über isolierte Ansteuertests mittels Python bis hin zur Validierung an einem Arduino-basierten Referenzsystem (*Geeetech i3*) mit Klipper, konnten sämtliche Teilsysteme des F421 erfolgreich identifiziert und deren Funktionsweise aufgeschlüsselt werden. Es wurde festgestellt, dass eine Umrüstung auf die Open-Source-Software Klipper mit einem geeigneten Klipper-Board (*BigTreeTech Kraken v1.1*) möglich und vielversprechend ist. Dabei können fast alle der im System verbauten Komponenten direkt über das Board angesteuert und konfiguriert werden, was bereits einfache Drucke möglich machen würde. Zur Verbesserung der Druckqualität lassen sich anschließend noch zusätzliche u. a. auch externe Komponenten einbringen. Die dazu benötigte Hardware ist leicht zu beschaffen und kann, abgesehen von der Adapterplatine, bei vielen Händlern gekauft werden. Eine selbst entworfene Adapterplatine würde im letzten Schritt, durch saubere Leitungsführung und Minimierung der Störeinflüsse, das Projekt abschließen und ein solides Gesamtkonzept bereitstellen.

7.2 Ausblick und nächste Schritte

Die Ergebnisse dieser Arbeit bilden die fundierte Grundlage für das anschließende Hauptprojekt im Rahmen der Bachelorarbeit. Die Umsetzung gliedert sich dabei in die primär notwendigen Grundkomponenten sowie weiterführende Erweiterungen bei verbleibender Zeit.

In einem ersten Schritt werden die für den grundlegenden Druckbetrieb essenziellen Komponenten umgesetzt. Dazu gehört die Einbindung der Achsen- wie Extruder-Motoren über das Kraken-Board sowie die Erstellung der zentralen `printer.cfg` in Klipper zur Grundansteuerung der Heizkomponenten, Endschalter und Lüfter. Dies umfasst den gesamten Druckkopf mit Aufheizen, Kühlung und Temperaturerfassung, den Filament-Nachschub von unten sowie die Ansteuerung des Servos, um den Betrieb mit zwei Filamenten zu ermöglichen.

Bei verbleibender Zeit werden in den darauffolgenden Schritten erweiternde Systemkomponenten wie die Loadcells, zusätzliche Temperaturregelungen, die USV oder auch die Vakuumpumpe integriert. Auf Basis des final feststehenden Komponentenbestands wird abschließend die Adapterplatine entworfen und bestückt, um alle Anschlüsse sauber zusammenzuführen und einen professionellen Schaltschrankaufbau zu gewährleisten.

8 Literaturverzeichnis

Zur sprachlichen Überarbeitung und Optimierung des Satzbaus sowie als Denkanstoß bei der Erstellung der Testcodes der I²C-Klipper Ansteuerungen wurden die Sprachmodelle ChatGPT [15] und Gemini [16] eingesetzt. Die inhaltliche Kontrolle und Validierung aller generierten Inhalte erfolgte eigenständig durch den Verfasser.

[1] Peper & Söhne, „QUARTIER LLOYD INDUSTRIEPARK - BREMEN“. Zugegriffen: 26. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://peperundsoehne.de/gewerbepark-lloyd-industriepark---bremen

[2] 3DGence, „Industry F421 – High-Performance 3D-Drucker“. Zugegriffen: 7. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://3dgence.com/de/3d-drucker/industry-f421/

[3] V. Chan, „Der vollständige Leitfaden zum FDM-3D-Druck: Vom Design zum Bauteil“. Zugegriffen: 11. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.rapiddirect.com/de/blog/fdm-3d-printing-complete-guide/

[4] M. Ick, „Github Praxis-ADAS-3DDruck“. Zugegriffen: 10. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/mircoick/Praxis-ADAS-3DDruck

[5] MOONS' Industries, „AM23HSA4B0-03: NEMA 23 Standard Hybrid Stepper Motor Datasheet“. 2026. Zugegriffen: 14. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.moonsindustries.com/p/am-series-standard-hybrid-stepper-motors/am23hsa4b0-03-000004611110013316

[6] Dolunto, „NEMA 17 Stepper Motor (7HS16-2004S1)“. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.amazon.de/DOLUNTO-Bipolarer-Schrittmotor-7HS16-2004S1-Drucker/dp/B0B7HHF4QS

[7] Amazon Vendor, „AM23HSA4B0-03 Stepper Motor“. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.amazon.com/dp/B0DQ56PN1Q

[8] Electronics Panga, „MOONS' AM24HS5401-10N NEMA 24 Stepper Motor“. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://electronicspanga.com/shop/moons-am24hs5401-10n-nema24-4-5a-step1-8-2-pahse-4-wires-stepping-motor-stm312/

[9] Conrad Electronic, „Vishay Gabel-Lichtschranke TCST 2103“. Zugegriffen: 17. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.conrad.de/de/p/vishay-gabel-lichtschranke-tcst-2103-tcst-2103-kontrasterkennung-1-st-184250.html

[10] Innomaker, „1080P USB2.0 UVC Kamera“. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.amazon.de/dp/B0H26BG9RP

[11] Hamtysan, „Raspberry Pi Touch Screen“. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.amazon.de/dp/B0B9M5SCG4

[12] BigTreeTech, „BIGTREETECH-Kraken“. Zugegriffen: 22. September 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-Kraken

[13] BerryBase / Waveshare, „RP2040 Zero MCU Board“. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.berrybase.de/waveshare-rp2040-zero-dual-core-133mhz-2mb-flash-usb-c-gpio-pins-mcu-board-ohne-header

[14] Adafruit Industries, „MAX31865 RTD Sensor Datasheet / Learning Guide“. Zugegriffen: 15. Oktober 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://learn.adafruit.com/assets/37292

[15] OpenAI, „ChatGPT (Modell mit aktiviertem „Nachdenken“-Modus)“. Large Language Model, 12. Oktober–4. November 2026.

[16] Google, „Gemini (Modell mit aktiviertem „hohen Denkaufwand“)“. Large Language Model, 3. August–4. November 2026.

[17] M. Meiners, „Vorgaben für PRX-Berichte“.